

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Riggy Fahmi Abyan - 50242241045

7 November 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem tertanam (*embedded system*) dan *Internet of Things* (IoT) telah menjadikan mikrokontroler sebagai komponen inti dalam berbagai perangkat modern, mulai dari peralatan rumah tangga pintar, sistem otomasi industri dan lainnya. Mikrokontroler mengintegrasikan prosesor, memori, dan periferal masukan/keluaran dalam satu chip sehingga mampu membaca sensor, mengolah data, dan mengendalikan aktuator secara mandiri dengan konsumsi daya dan biaya yang rendah. Ada beberapa masalah dalam pemahaman cara penggunannya , seperti beragamnya platform dan framework pemrograman (misalnya STM32 dengan Arduino dan ESP32 dengan ESP-IDF), perbedaan cara pemrograman dan pengunggahan program ke masing-masing board, serta kendala teknis dalam pembacaan masukan, misalnya konfigurasi pull-up/pull-down, fenomena *bouncing* pada tombol mekanik, dan konversi sinyal analog menjadi digital melalui ADC. Oleh karena itu, praktikum pengenalan mikrokontroler ini penting dilaksanakan untuk membangun pemahaman dasar tentang lingkungan pengembangan, pemrograman GPIO, dan pengolahan sinyal masukan, yang menjadi fondasi bagi pengembangan sistem tertanam.

1.2 Dasar Teori

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan sistem tertanam yang berjalan sebagai ekstensi pada Visual Studio Code (VSCode), sehingga proses penulisan kode, kompilasi, pengunggahan program, dan pemantauan serial dapat dilakukan dalam satu lingkungan terpadu dengan konfigurasi proyek yang terpusat pada berkas ‘platformio.ini‘. Pada praktikum ini, dua platform digunakan, yaitu STM32 Blackpill dan ESP32. STM32 Blackpill merupakan board berbasis mikrokontroler ARM Cortex-M yang diprogram menggunakan framework Arduino dengan fungsi abstraksi seperti ‘pinMode()‘, ‘digitalWrite()‘, dan ‘digitalRead()‘, serta di-flash melalui programmer eksternal ST-Link dengan antarmuka SWD. Sementara itu, ESP32 diprogram menggunakan framework ESP-IDF, yaitu framework resmi Espressif yang memberikan akses tingkat rendah ke periferal dan sistem operasi FreeRTOS, sehingga kontrol terhadap perangkat keras lebih penuh meskipun kurva belajarnya lebih curam dibandingkan Arduino.

Dalam pengolahan masukan digital, tombol umumnya dihubungkan dengan resistor pull-up atau pull-down agar pin tidak berada pada kondisi mengambang (*floating*). Pada konfigurasi pull-up, pin bernilai HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan, sedangkan pada pull-down berlaku sebaliknya. Tombol mekanik juga mengalami *bouncing*, yaitu pantulan kontak logam yang menghasilkan sinyal HIGH-LOW berulang dalam waktu singkat sebelum stabil, sehingga satu penekanan dapat terbaca sebagai beberapa kali. Masalah ini diatasi dengan debouncing, baik secara perangkat lunak melalui jeda waktu pembacaan ulang, maupun secara perangkat keras menggunakan filter RC atau Schmitt trigger. Selain akses digital dan masukan tombol, pin GPIO dapat diakses dalam mode ketiga, yaitu ADC (*Analog-to-Digital Converter*), yang mengubah tegangan analog menjadi nilai digital melalui proses sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Semakin besar resolusi bit ADC (misalnya 12-bit dengan 4.096 level), semakin kecil ukuran langkah tegangan dan semakin tinggi presisi pembacaan sensor analog.

2 Tugas Pendahuluan

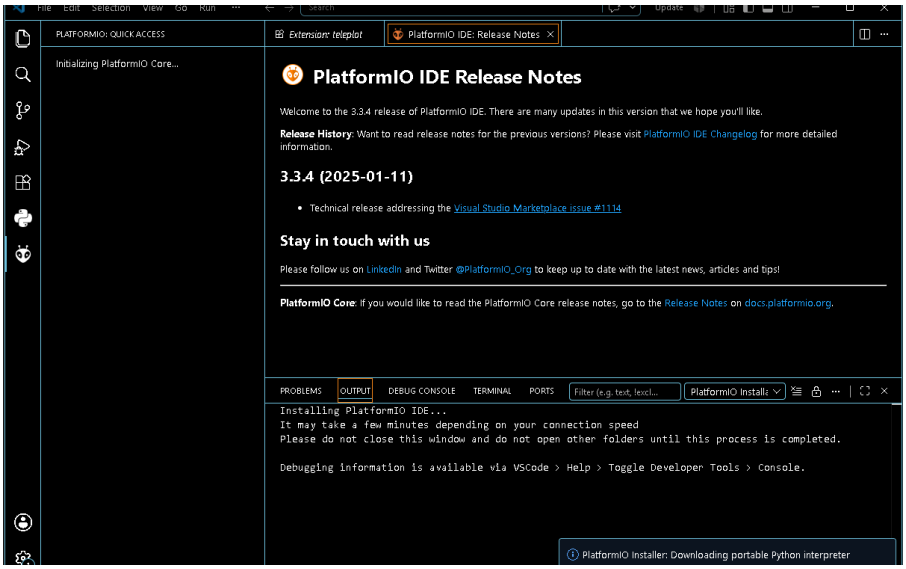
1. Perbedaannya adalah Arduino merupakan framework high-level sementara ESP-IDF adalah framework low-level. Kelebihan Arduino adalah lebih mudah, kekurangannya fitur lebih terbatas. Kelebihan ESP32 adalah lebih banyak kontrol terhadap hardware, tapi lebih sulit dan kodenya lebih kompleks

2. Ini karena STM32 Blackpill tidak memiliki chip usb-to-serial onboard sehingga perlu perantara.

3. Ketika tombol ditekan, resistor pull-up akan LOW dan resistor pull-down akan HIGH. Sebaliknya terjadi ketika tombol tidak ditekan, pull-up akan HIGH dan pull-down akan LOW.

4. Bouncing adalah fenomena dimana ketika tombol ditekan atau dilepas, bukannya langsung berganti level tapi malah berganti-ganti status HIGH/LOW berulang-kali. Solusinya bisa dengan hardware debouncing menggunakan filter RC atau menggunakan interrupt dengan timestamp.

5. Prosesnya adalah : sampling -> kuantisasi -> encoding. Semakin besar bit, akan semakin presisinya karena level kuantisasi semakin banyak.



Gambar 1: PlatformIO sudah terinstall

6.